



Liga Acadêmica de Robótica

Apresentação da Equipe

APRESENTAÇÃO DO PROJETO

- A Liga Acadêmica de Robótica da UFPel foi criada como um projeto de ensino cujo **objetivo geral** é:

“a promoção de um ambiente para que os alunos dos cursos da UFPel empreguem os conhecimentos adquiridos em aula para a construção e manipulação de robôs”.

COMPETIÇÕES DE ROBÓTICA

Para incentivar a melhoria contínua dos robôs e das tarefas realizadas são realizadas competições. Cada uma com objetivos e regras diferentes.

Geralmente as competições são feitas nacionalmente e o campeão representa o país em uma competição internacional.

CATEGORIAS

Existem diversas modalidades e competições de robótica. Para alunos de universidade a principal competição brasileira é a CBR (Competição Brasileira de Robótica), organizada pela ROBOCUP Brasil.

- Ver no site da CBR as modalidades existentes <https://cbr.robocup.org.br/index.php/categorias/>
- Ver no site do Pinguimbots as categorias que a UFPel participa <https://pinguimbots.com.br/modalidades.html>

COMO FUNCIONA UMA PARTIDA DO FUTEBOL DE ROBÔS?

Uma partida é disputada por duas equipes com três jogadores cada, podendo um deles ser o goleiro.

O jogo segue regras específicas, porém adaptadas do futebol convencional.

Uma vez que a partida é iniciada, não deve mais haver interação humana, i.e., os robôs devem ser capazes de conduzir o jogo de maneira autônoma.

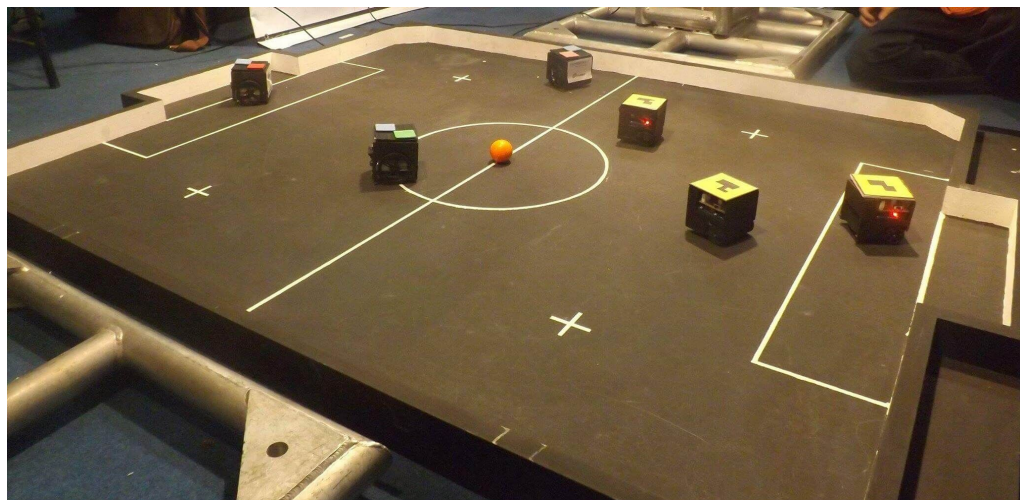
Uma partida tem duração pré-definida de 2 tempos de 10 minutos.



COMO FUNCIONA UMA PARTIDA (VSS) ?

Os jogadores aqui são pequenos cubos com até 7cm de lado.

Cada time acessa a imagem de uma câmera no topo do campo, decide as ações do time e manda comandos aos jogadores (sem intervenção humana durante o jogo)



COMPETIÇÃO DE DRONES

Drones voam (de forma autônoma) dentro de uma arena e realizam atividades previstas.

Ao lado exemplo de prova: os drones tem que decolar de uma base, pousar em cada alvo 1x e retornar para a base.



CATEGORIAS ATUAIS E 2026

Atualmente as categorias ativas são: Drones, Futebol Humanóide e VSS.

Outras categorias poderão ser retomadas / criadas a partir de março de 2027 se o grupo do PinguimBots entender que existem pessoas em quantidade e experiência necessárias.

PRÓXIMOS PASSOS

2026 / Agora – Outubro: Preparação para competição

2026 / Final de novembro: Competição

2026 / Dezembro: Seleção de novos membros

Obs: A categoria VSS é gerenciada pelo professor Alan

2027 / Janeiro: alunos deverão ler e realizar pequenas tarefas sobre os tópicos abaixo (um por semana)

Máquina virtual e comandos básicos do Linux; Introdução à Redes de computadores; Introdução à IA e ROS